

동승자 존재와 운전자 분노 조절

차량 내 AI 인터페이스 설계 연구

동승자에 따른 감정 표현 변화와 AI 활용 가능성 탐색

**혼자 운전할 때도 AI의 도움으로
스스로 감정과 행동을 조절할 수 있는가?**

연구의 전개 순서

연구 배경, 예비조사 결과, 선행연구를 통한 해석, 향후 연구계획 순으로 설명한다.

1. 연구 배경	동승자가 있을 때 운전자의 감정 표현과 행동이 달라지는 현상
2. 조사 목적	해당 현상이 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사로 확인
3. 설문 개요	응답자 특성, 문항 구성, 분석 범위 정리
4. 설문 결과	분노 유발 상황, 반응 방식, 동승자 영향과 변화 이유 제시
5. 선행연구와 해석	타인과의 관계, 타인의 평가, 개인의 감정 표현 성향으로 결과 해석
6. 향후 연구계획	본조사, 이론 보완, AI 인터페이스 설계와 평가 방향 정리

관찰된 현상에서 출발한 문제의식

혼자 운전할 때와 누군가 함께 탈 때의 감정 표현 차이에 주목했다.

**운전 중 분노가 발생하는 상황에서도
동승자가 있을 때는 감정 표현과 행동이
상대적으로 조절되는 경험이 관찰되었다.**

이 변화에는 타인의 시선을 의식하는 마음과
함께 탄 사람의 안전을 지켜야 한다는 책임감이 관련될 수 있다.

문제의식

이러한 변화가 다른 운전자에게도 나타나는지 예비조사를 통해 확인하고자 했다.

혼자 운전할 때의 감정 조절을 어떻게 도울 수 있을까

동승자가 있을 때 나타나는 감정·행동 조절을 AI로 도울 수 있는지 탐색한다.

관찰 현상

동승자가 있을 때 운전자가 감정 표현과 행동을 조절하는 현상에 주목한다.

연구 질문

혼자 운전할 때도 AI의 도움으로 자신의 감정과 행동을 조절할 수 있을까?

설계 가능성

AI의 말이나 반응이 주변 사람의 안전을 생각하는 데 도움이 될 수 있을까?

장기 목표

감정 조절과 위험 행동 감소를 검증하고, 이후 사고 예방 가능성을 살펴본다.

설계 방향

운전자가 주변 사람의 안전을 떠올리고 자신의 반응을 조절하도록 돕는 AI를 탐색한다.

동승자에 따른 변화를 설문으로 확인했다

설문은 운전자의 경험을 파악하고 후속 연구 질문을 정하기 위한 예비조사로 진행했다.

확인 1 운전자들은 운전 중 분노를 경험하는가?

확인 2 분노는 어떤 상황에서 특히 강하게 나타나는가?

확인 3 분노가 발생했을 때 어떤 방식으로 반응하는가?

확인 4 동승자가 있으면 감정 표현을 줄이는가, 오히려 더 강하게 표현하는가?

확인 5 동승자의 영향을 받는 이유로 시선 의식과 안전 책임감 중 무엇을 선택하는가?

설문조사 개요

운전 상황에서의 감정 및 행동 변화 조사 · 유효 응답 33명

33명

유효 응답

69.7%

20대 비중

90.9%

동승 빈도: 가끔~항상

42.4%

주요 목적: 출퇴근

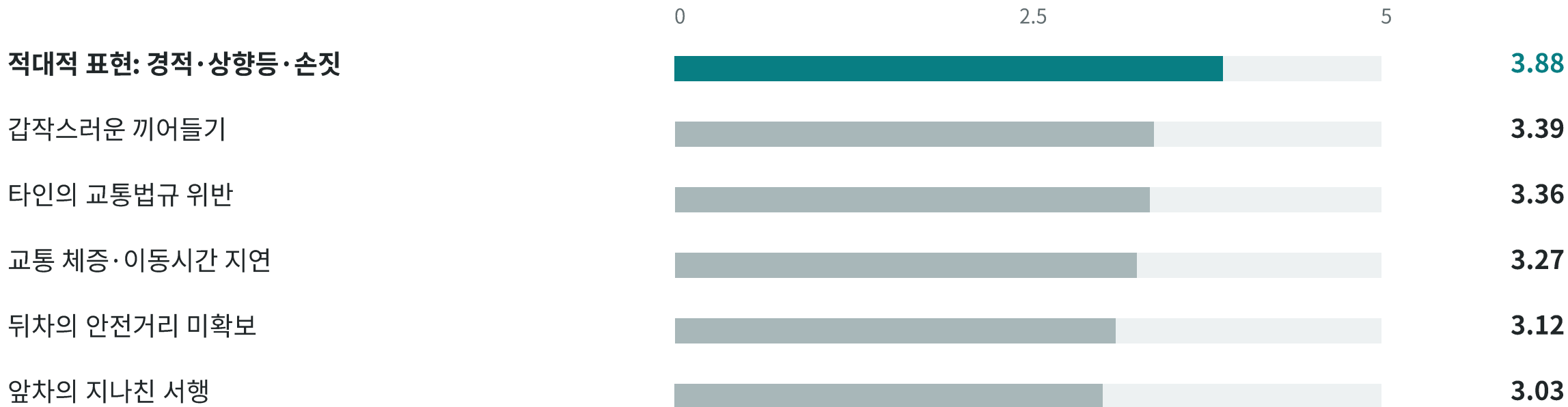
여성 18명 · 남성 15명 | 최근 6개월 이내 운전 경험이 있는 성인

DAS·K-DAS 참고 재구성 문항 / 5점 척도 / 유형·이유 선택 / 정성 경험

원척도 전체를 그대로 적용한 검사가 아니며, 리워드용 개인정보는 분석과 분리한다.

운전자는 어떤 상황에서 분노를 경험하는가

상황별 평균 · 5점 척도

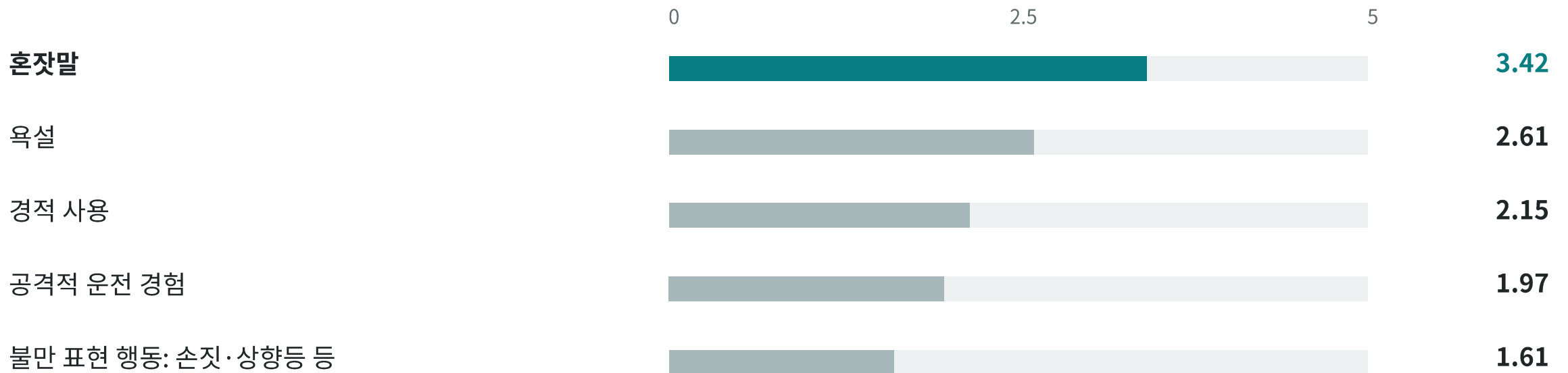


확인된 점

조사한 6개 상황 중, 경적·상향등·손짓으로 불만을 받는 상황의 평균이 가장 높았다.

분노가 발생했을 때 어떻게 반응하는가

표현 방식별 평균 · 5점 척도

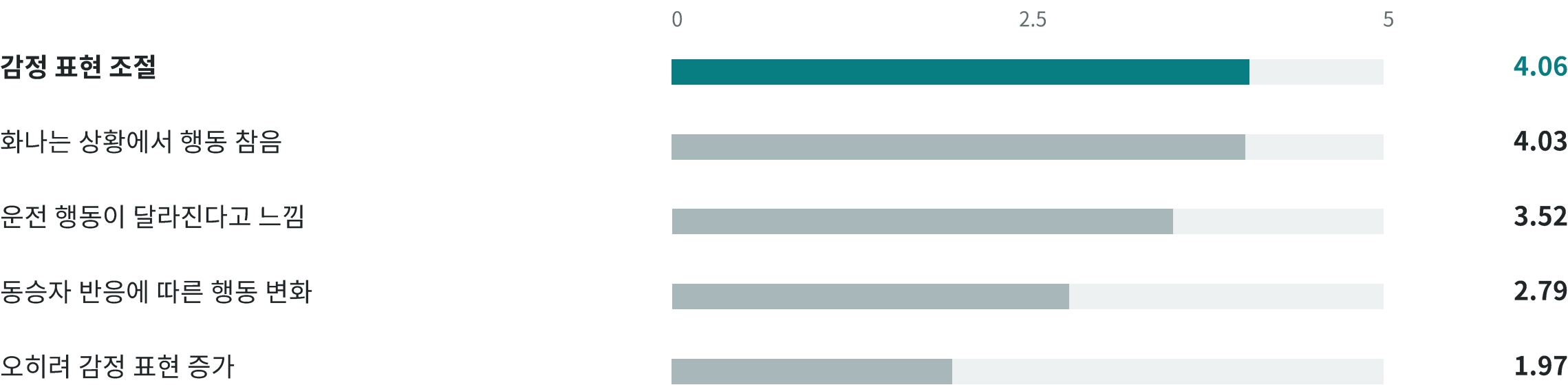


확인된 점

혼잣말과 욕설의 평균 응답 점수가 공격적 운전 경험과 외부 불만 표현 행동보다 높았다.

동승자가 있으면 분노 표현을 조절하는가

동승자 존재에 따른 변화 · 5점 척도



확인된 점

감정 표현 조절은 평균 4.06점, 행동을 참는다는 응답은 4.03점으로 나타났다.

동승자의 영향 이유: 안전 책임감이 최다

동승자의 영향을 받는 가장 큰 이유로, 시선 의식보다 안전 책임감이 많이 선택되었다.

동승자의 안전에 대한 책임감

63.6%

21명 / 33명

시선·체면 관련 응답

좋은 모습을 보이고 싶음
9.1% · 3명

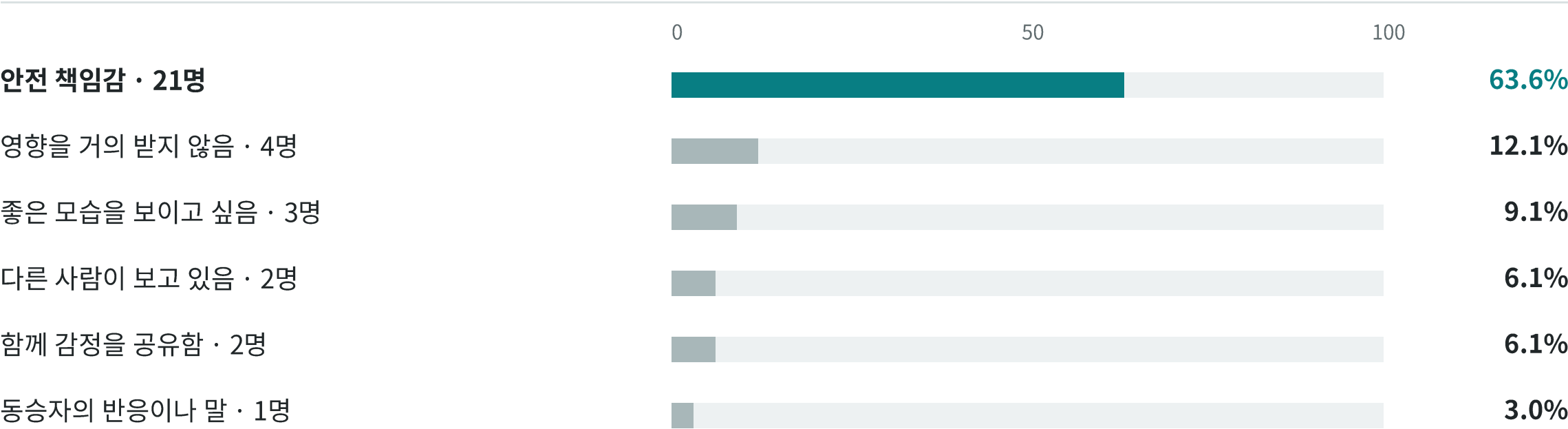
다른 사람이 보고 있음
6.1% · 2명

핵심 발견

33명 중 21명이 안전 책임감을 선택했다. 책임감이 행동 조절에 미치는 영향은 추가로 확인한다.

동승자가 영향을 미치는 이유 전체

가장 큰 이유를 선택한 응답 비율 · 합계는 반올림으로 100%와 다를 수 있음

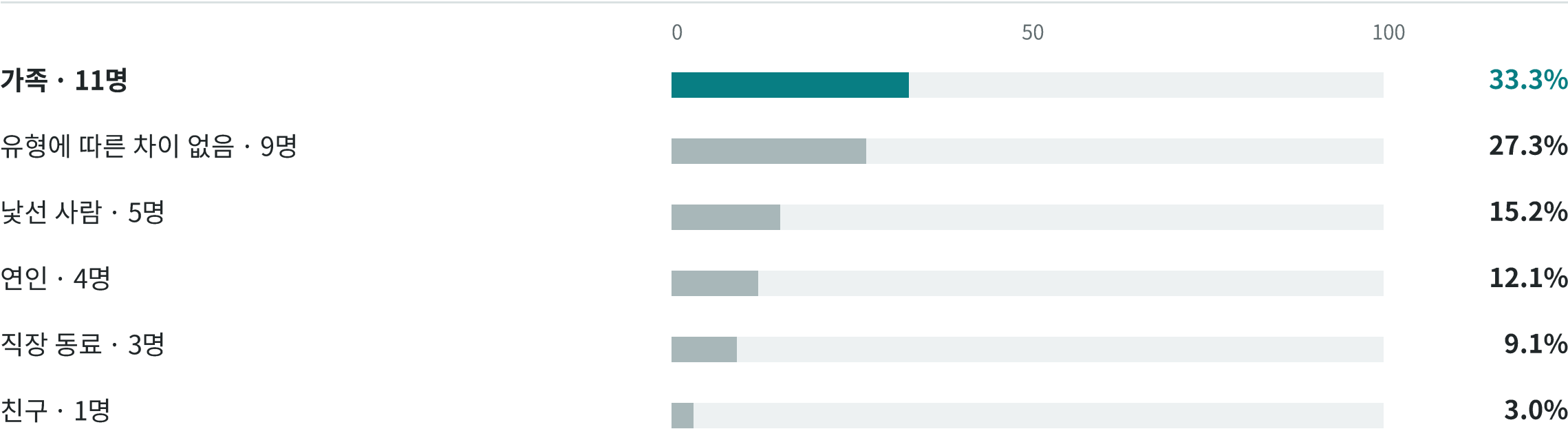


확인할 점

안전 책임감이 실제로 감정 표현과 행동을 바꾸는 원인인지는 후속 연구에서 확인한다.

누구와 탈 때 운전 행동이 가장 달라지는가

가족이 가장 많았다. 이 문항은 변화의 방향이나 안전성 향상을 직접 묻지는 않았다.



후속 질문

동승자와의 관계에 따라 책임감과 운전 행동이 어떻게 달라지는지 살펴본다.

설문 결과를 바탕으로 정한 연구 질문

이번 33명의 응답을 바탕으로, 안전 책임감과 감정·행동 조절의 관계에 주목한다.

발견 1 조사한 상황 중 타인의 경적·상향등·손짓에 대한 분노 평균이 가장 높았다.

발견 2 혼잣말과 욕설의 평균 점수가 공격적 운전과 외부 불만 표현 행동보다 높았다.

발견 3 동승자가 있을 때 표현을 조절하고 행동을 참는다는 응답 평균은 약 4점이었다.

발견 4 동승자의 영향을 받는 이유로 안전 책임감이 가장 많이 선택되었다(63.6%).

연구 질문

동승자의 안전을 지켜야 한다는 책임감은 운전자의 감정 표현과 행동 조절에 어떤 영향을 주는가?

동승자에 따른 변화를 이해하는 세 관점

타인과의 관계, 평가받는다는 의식, 감정 표현 성향을 함께 살펴본다.

01

인문·사회적 관점

Goffman(1959)

타인에게 어떤 모습으로 보이고 싶은가? 함께 있는 사람에 따라 말과 행동을 달리하는 이유를 살펴본다.

02

사회심리학적 관점

Cottrell(1972)

다른 사람이 내 행동을 평가한다고 느끼는가? 평가받는다라는 의식이 반응을 바꾸는지 살펴본다.

03

개인심리학적 관점

윤보영·이순철(2011)

감정을 드러내기 어려운 이유는 무엇인가? 감정 표현 성향과 난폭운전의 관련성을 살펴본다.

해석 방향

세 관점으로 동승자에 따른 변화를 해석하고, 안전 책임감을 설명할 선행연구를 보완한다.

자아 연출 이론: 타인 앞에서 달라지는 행동

Goffman(1959)은 사람들이 타인에게 보이는 자신의 모습을 조절한다고 설명한다.

핵심 개념

사람은 함께 있는 상대와 상황에 맞춰 자신의 말투, 표정, 행동을 조절한다.

전면 영역

관객 앞의 무대처럼, 타인에게 보이고 싶은 모습에 맞춰 행동하는 상황이다.

후면 영역

그 관객에게서 벗어나, 앞에서 유지하던 말투나 태도를 내려놓을 수 있는 상황이다.

운전 상황에 적용

혼자 있을 때보다 동승자가 있을 때 자신의 말과 행동이 어떻게 보일지 더 의식할 수 있다.

적용 해석

동승자가 있으면 운전자는 다른 사람을 의식해 자신의 말과 행동을 조절할 수 있다.

평가 불안: 다른 사람의 판단을 의식하는 마음

Cottrell(1972)은 타인에게 평가받을 수 있다는 예상이 수행에 영향을 준다고 설명했다.

핵심 개념

평가 불안은 다른 사람이 자신의 행동이나 능력을 어떻게 판단할지 신경 쓰는 마음이다.

관련 실험

Cottrell 등(1968)의 과제 실험에서는 관찰하는 관객이 있을 때와 단순히 타인이 있을 때의 반응이 달랐다.

운전 상황에 적용

동승자가 운전 태도를 나쁘게 볼까 신경 쓰여 거친 말이나 행동을 줄이는지 확인할 수 있다.

설문과의 연결

이번 설문에서는 평가와 관련된 이유보다 안전 책임감이 많이 선택되었다. 두 이유를 구분해 살펴본다.

검토할 점

평가받는다는 의식이 운전 중 분노 표현을 줄이는지는 별도로 검증해야 한다.

정서표현갈등: 감정을 드러낼 때의 망설임

윤보영·이순철(2011)은 익명상황의 난폭운전과 감정 표현 성향의 관련성을 조사했다.

정서표현갈등

감정을 드러내고 싶지만, 표현해도 괜찮을지 걱정하며 망설이는 상태를 뜻한다.

자기방어적 양가성

감정을 표현하고 싶은 마음과 거절당하거나 상처받을까 걱정하는 마음이 함께 있는 성향이다.

선행연구 결과

익명상황에서 난폭운전을 많이 보고한 집단은 운전분노와 정서표현갈등, 자기방어적 양가성 수준도 높았다.

후속 연구 질문

평소 감정 표현을 어려워하는 정도에 따라, 동승자가 있을 때의 표현·행동 변화도 달라지는가?

해석 범위

선행연구는 관련성을 보여준다. 감정을 억누르면 난폭운전을 하게 된다고 단정할 수는 없다.

동승자가 행동을 바꾸는 이유를 어떻게 확인할까

선행연구의 설명과 설문의 안전 책임감 응답을 연결해 후속 연구 질문을 정리한다.

비교할 상황

혼자 운전할 때와 동승자가 있을 때, 감정과 행동이 어떻게 달라지는지 비교한다.

구분할 두 이유

타인에게 나쁘게 보이고 싶지 않은 마음과, 함께 탄 사람의 안전을 지키려는 책임감을 구분한다.

함께 살필 개인차

평소 감정을 표현할 때 느끼는 갈등이 동승자에 따른 변화와 관련되는지 확인한다.

구분할 결과

실제로 느끼는 화의 정도, 말로 표현하는 정도, 위험한 운전 행동을 각각 측정한다.

핵심 가설

동승자의 안전에 대한 책임감이 높을수록 감정 표현과 위험 행동을 더 조절할 것이다.

설문 결과 이후의 연구 진행 방향

안전 책임감이 작용하는 이유를 보완하고, 본조사와 AI 설계로 이어간다.

1. 선행연구 보완

타인을 돌볼 책임, 분노 조절, 함께 화를 내는 현상, AI를 사회적 상대로 대하는 반응을 검토한다.

2. 본조사 설계

표본을 확대하고 책임감, 시선 의식, 분노의 정도, 감정 표현, 운전 행동을 구분해 묻는다.

3. 분석 방향

동승자와의 관계와 개인의 감정 표현 성향에 따라, 조절되는 이유와 정도가 다른지 비교한다.

4. AI 설계·평가

AI가 안전 책임감을 떠올리게 하는지, 감정·행동 조절에 도움이 되는지, 주의를 방해하는지 평가한다.

현재 단계

예비조사 결과와 선행연구에 근거한 해석을 제시하며, 원인과 AI 효과는 후속 연구에서 검증한다.